EXAMEN DE SESSION NORMALE (SN) - SUPÉRIEUR

Session Normale (SN) - ECO 111 : Introduction à la Microéconomie (Licence 1) - Année 2023-2024

Épreuve : Microéconomie | Niveau : Licence 1 (Niveau 1) | Durée : 3h00 | Barème : 20 pts

CONSIGNES GÉNÉRALES : La clarté, la rigueur de la démarche et la précision du vocabulaire académique sont impératives.

PARTIE I : THÉORIE DES PRÉFÉRENCES & CHOIX DU CONSOMMATEUR (6 points)

Analyse axiomatique des choix du consommateur rationnel en environnement de certitude.

1. Axiomes de la rationalité et courbes d'indifférence :

a) Énoncer et expliciter les trois axiomes fondamentaux des préférences : complétude, transitivité et non-satiété (monotonicité).

b) Définir géométriquement et économiquement une courbe d'indifférence. Pourquoi deux courbes d'indifférence ne peuvent-elles jamais se couper ?

c) Définir le Taux Marginal de Substitution (TMS_x1,x2) et montrer qu'il est égal au rapport des utilités marginales Um1 / Um2.

2. Contrainte budgétaire :

a) Écrire l'équation de la droite de budget pour deux biens de prix p1 et p2 et un revenu nominal R.

b) Déterminer la pente de la droite de budget et expliquer ce qu'elle représente sur le marché.

PARTIE II : RÉSOLUTION ANALYTIQUE DE L'ÉQUILIBRE DU CONSOMMATEUR (7 points)

*Un étudiant de l'Université de Yaoundé II consacre son budget mensuel R = 60 000 FCFA à la consommation de deux biens : le transport urbain x1 (p1 = 500 FCFA) et l'alimentation x2 (p2 = 1 000 FCFA). Ses préférences sont modélisées par la fonction d'utilité Cobb-Douglas : U(x1, x2) = (x1)^0.4 * (x2)^0.6.*

1. Optimisation sous contrainte par le multiplicateur de Lagrange :

a) Poser le programme de maximisation du consommateur et écrire le Lagrangien L(x1, x2, lambda).

b) Établir les Conditions du Premier Ordre (CPO) par dérivation partielle par rapport à x1, x2 et lambda.

c) Démontrer la condition d'optimalité TMS = p1 / p2.

2. Détermination du panier optimal :

a) Calculer les quantités optimales consommées x1* et x2*. Calculer le niveau d'utilité maximale atteint.

b) Déduire l'expression générale des fonctions de demande marshalliennes x1*(p1, p2, R) et x2*(p1, p2, R).

PARTIE III : ÉLASTICITÉS & DÉCOMPOSITION DE SLUTSKY (7 points)

Suite à une mesure fiscale sur les carburants au Cameroun, le prix du transport passe à p1' = 800 FCFA.

1. Calcul des élasticités de la demande :

a) Calculer l'élasticité-prix directe de la demande du bien 1. S'agit-il d'une demande élastique ou inélastique ?

b) Calculer l'élasticité-revenu de chaque bien. Conclure sur la nature des biens (normaux, supérieurs, ou inférieurs).

c) Calculer l'élasticité-prix croisée. Les deux biens sont-ils substituables ou complémentaires ?

2. Effet de substitution et effet de revenu selon Slutsky :

a) Calculer le revenu compensé R' permettant à l'étudiant d'acheter le panier initial au nouveau vecteur de prix (p1', p2).

b) Calculer le panier intermédiaire x^int et décomposer la variation totale de consommation Delta(x1) en Effet de Substitution (ES) et Effet de Revenu (ER).

c) Représenter graphiquement cette décomposition sur un diagramme clair.